

Trabajo final de electrónica industrial 2025-II

Diseñar simular e implementar (opcional), un circuito que permita entregar una tensión de salida constante de 5 V_{DC}, a partir de una tensión de entrada que varía entre 3 y 15 V_{DC}. El circuito deberá ser capaz de entregar una corriente de salida de hasta 5 A. La tensión de entrada puede provenir de un arreglo de paneles solares o de un arreglo de batería de iones de litio.

- V_{IN}: 3 a 15 V_{DC}
- V_{OUT}: 5 V_{DC}
- I_{OUT}: 1 a 5 A
- Eficiencia superior al 90 %
- Rizado de la tensión de salida menor a 50 mV.
- Diseño del PCB

En la selección de los elementos se deberá tener en cuenta, tamaño, consumo y precio.

Grupos: Máximo dos estudiantes.

Plazo máximo para la entrega del trabajo final: **Hasta el viernes 10 de octubre del 2025 a las 5 pm.**

Enviar a: jbarrero@e3t.uis.edu.co